

ACTIVIDAD 2 - AWS IOT - Node Red

Etcheto Bernardo

Labarta Joaquin

Grupo A11

1) Desplegar dos instancias t3.micro con Linux Debian 13 en AWS EC2: Instancia A e Instancia B

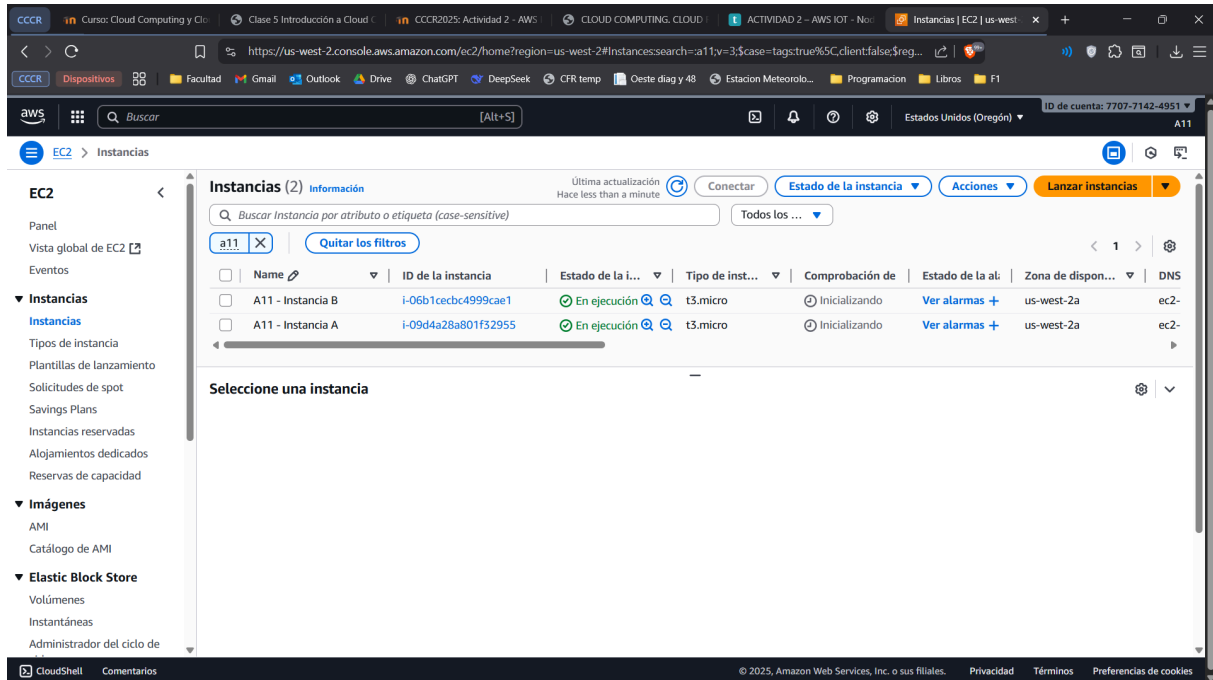


Figura 1: Creación de ambas instancias

2) Instalar “Node-RED” en ambas instancias.

2.a) Instancia A

```
admin@ip-172-31-40-40: ~  
admin@ip-172-31-40-40:~$ sudo netstat -na | grep 1880  
sudo: netstat: command not found  
admin@ip-172-31-40-40:~$ sudo apt install net-tools  
Installing:  
  net-tools  
  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 24  
  Download size: 245 kB  
  Space needed: 1012 kB / 6351 MB available  
  
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B]  
Get:2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 net-tools amd64 2.10-1.3 [245 kB]  
Fetched 245 kB in 0s (2607 kB/s)  
Selecting previously unselected package net-tools.  
(Reading database ... 30707 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-1.3_amd64.deb ...  
Unpacking net-tools (2.10-1.3) ...  
Setting up net-tools (2.10-1.3) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...  
admin@ip-172-31-40-40:~$ sudo netstat -na | grep 1880  
tcp        0      0 0.0.0.0:1880          0.0.0.0:*              LISTEN  
admin@ip-172-31-40-40:~$
```

Figura 2: Instalación Node-RED y servicios necesarios en la instancia A

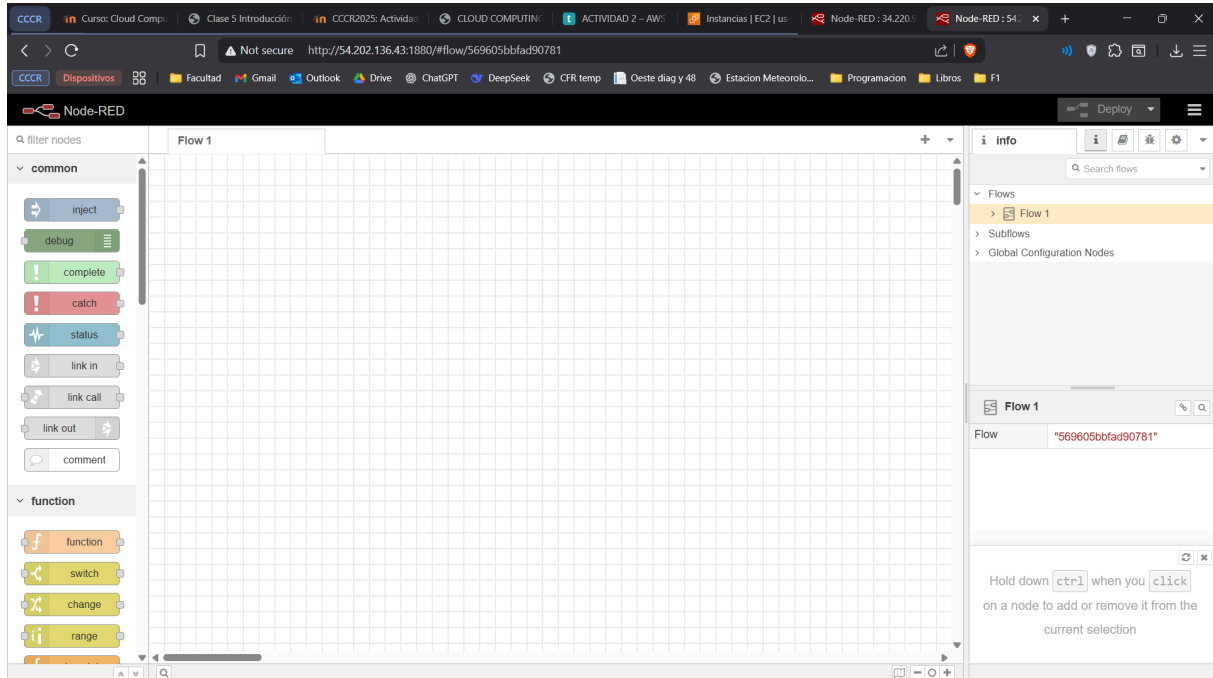


Figura 3: Ingreso a Node-RED con puerto 1880 en instancia A correctamente

2.b) Instancia B

```
admin@ip-172-31-34-106: ~
2025-10-01T18:24:37Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
node-red 3.1.0 from Node-RED-Team (noderedteam/) installed
admin@ip-172-31-34-106:~$ sudo apt install net-tools
Installing:
  net-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 24
  Download size: 245 kB
  Space needed: 1012 kB / 6351 MB available

Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B]
Get:2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 net-tools amd64 2.10-1.3 [245 kB]
Fetched 245 kB in 0s (2247 kB/s)
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database ... 30707 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-1.3_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-1.3) ...
Setting up net-tools (2.10-1.3) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
admin@ip-172-31-34-106:~$ sudo netstat -na | grep 1880
tcp        0      0 0.0.0.0:1880        0.0.0.0:*           LISTEN
admin@ip-172-31-34-106:~$
```

Figura 4: Instalación Node-RED y servicios necesarios en la instancia B

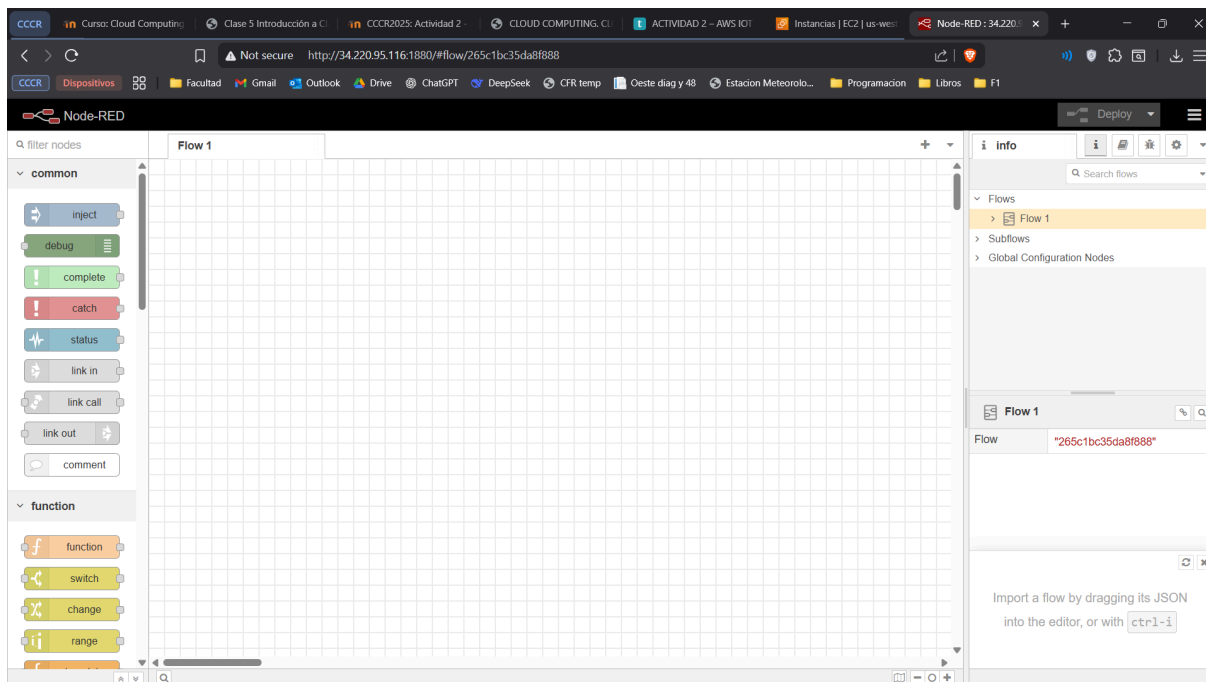


Figura 5: Ingreso a Node-RED con puerto 1880 en instancia B correctamente

3) Instalar el nodo “node-red-dashboard”

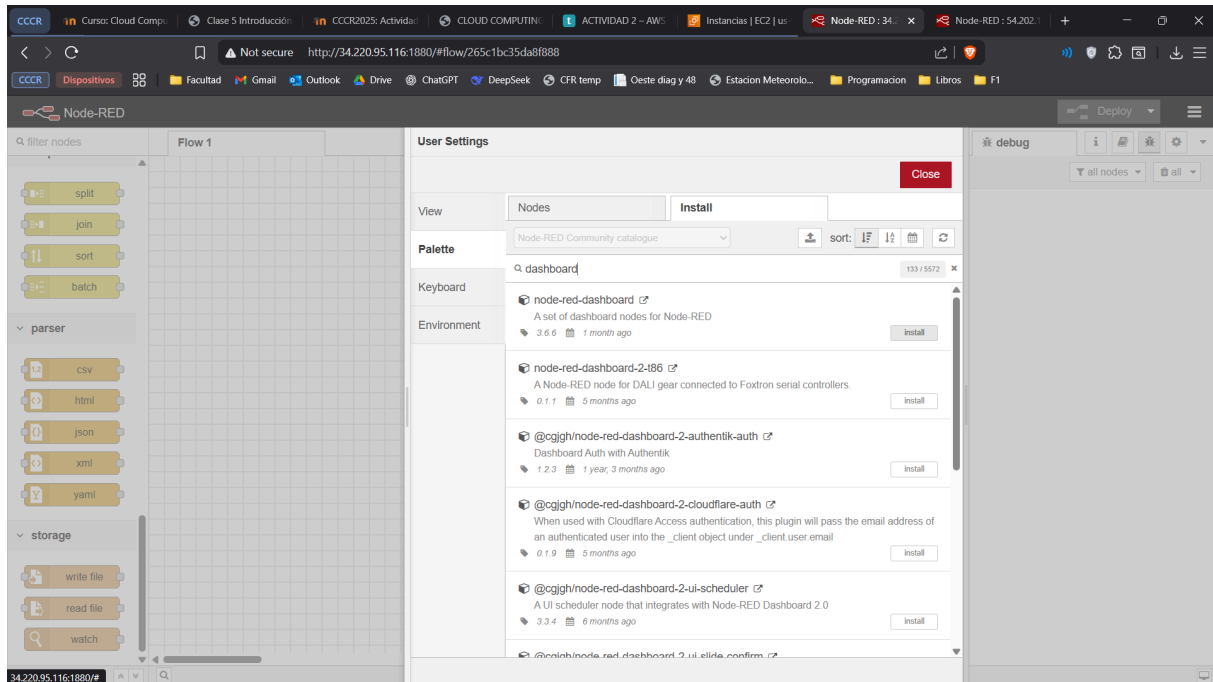


Figura 6: Búsqueda de nodo dashboard en Node-RED

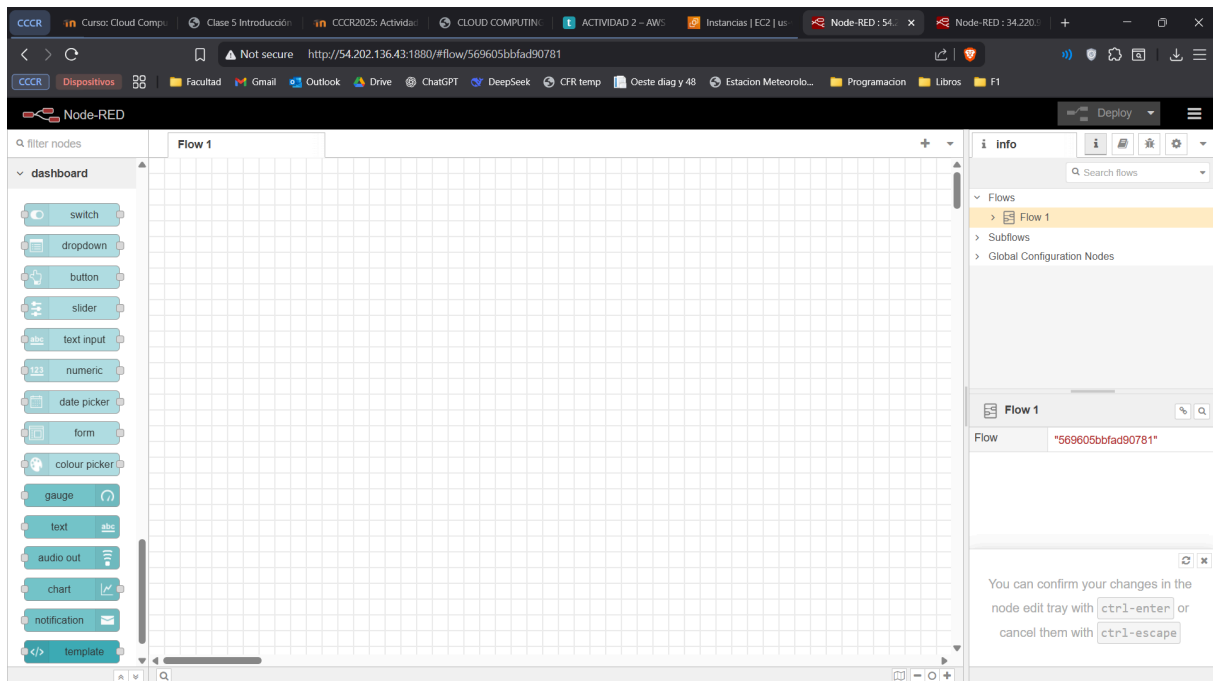


Figura 7: Comprobación de instalación del nodo en el apartado izquierdo

Los procedimientos de instalación y verificación son idénticos para todas las instancias, por lo que se han omitido para la segunda.

4) Registrar ambas instancias como objetos/dispositivos en AWS IoT para poder operar mediante el protocolo MQTT

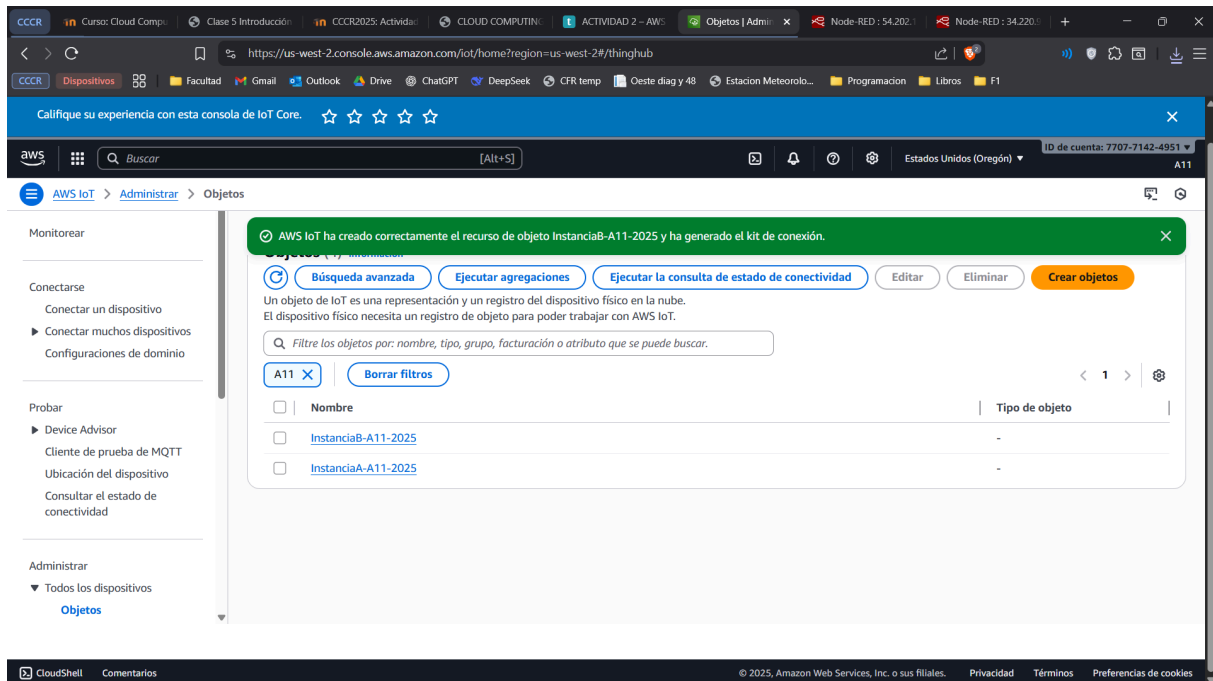


Figura 8: Creación de ambos objetos

4.a) Instancia A

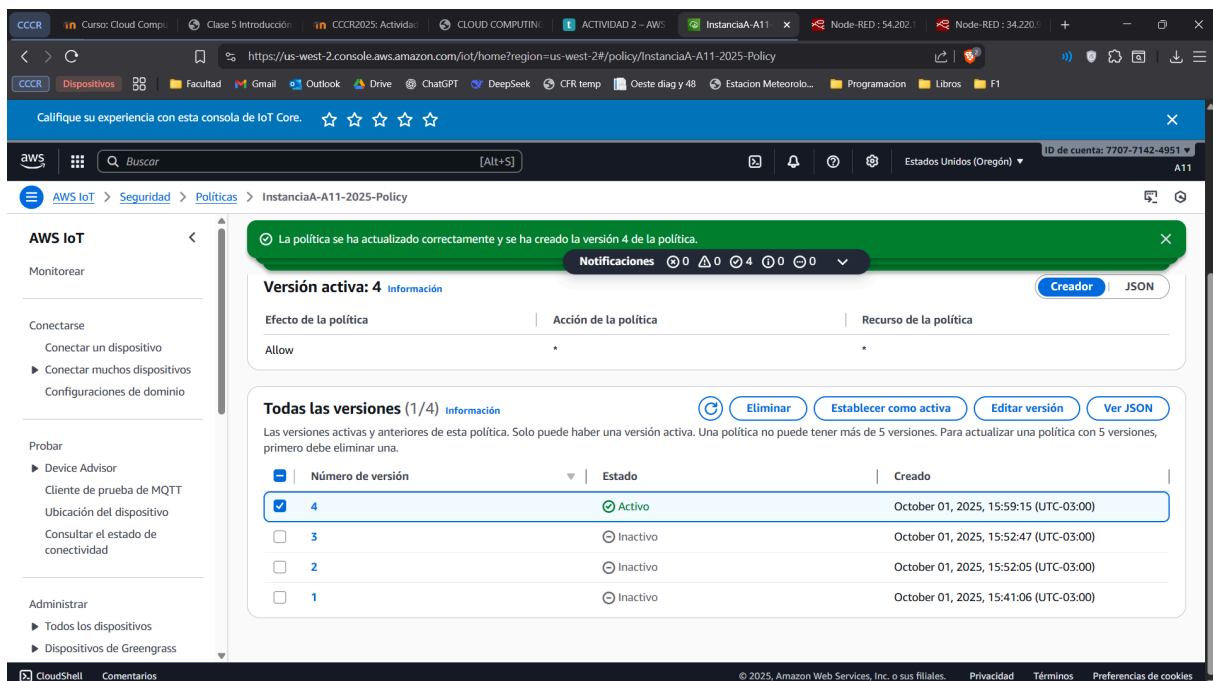


Figura 9: Configuración de la política de seguridad activa para la instancia A

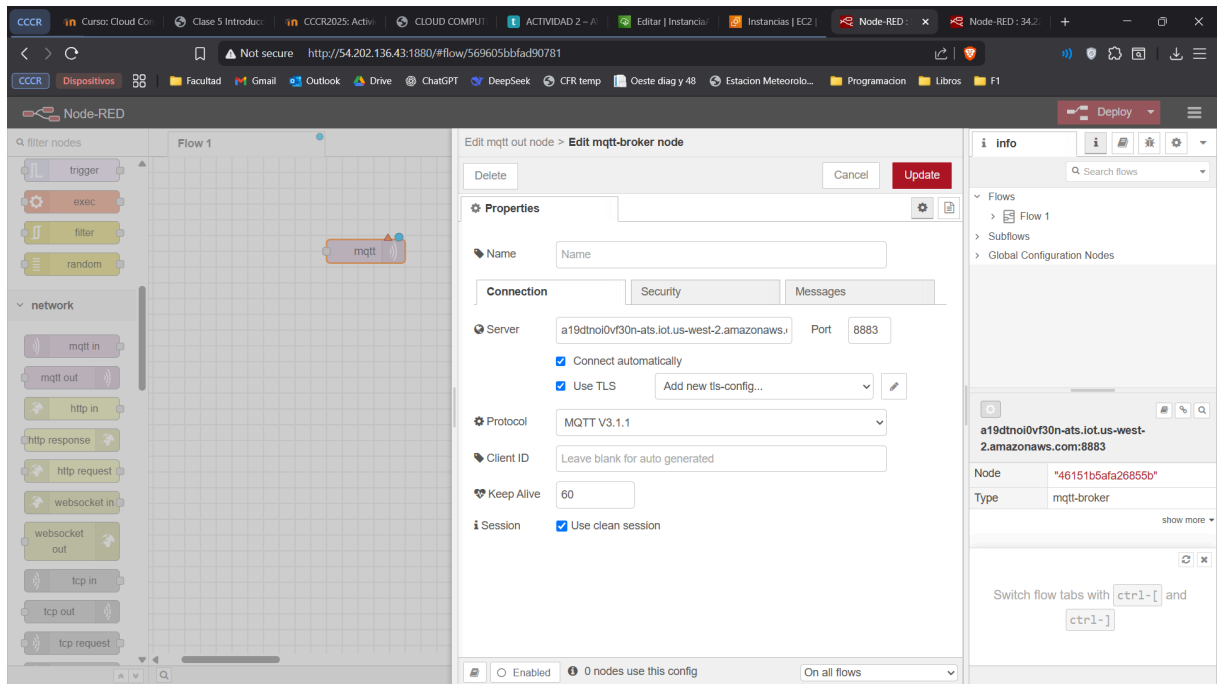


Figura 10: Configuración del protocolo con puerto 8883 y linkeado al objeto

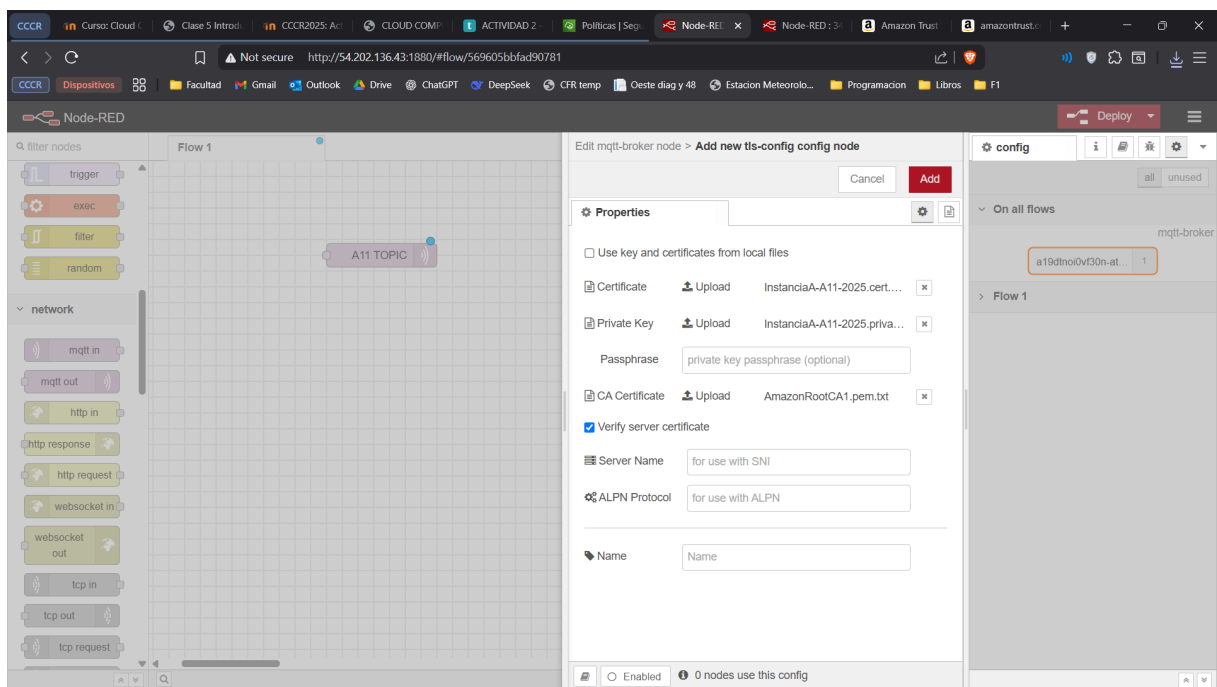


Figura 11: Carga de credenciales para la configuración de MQTT

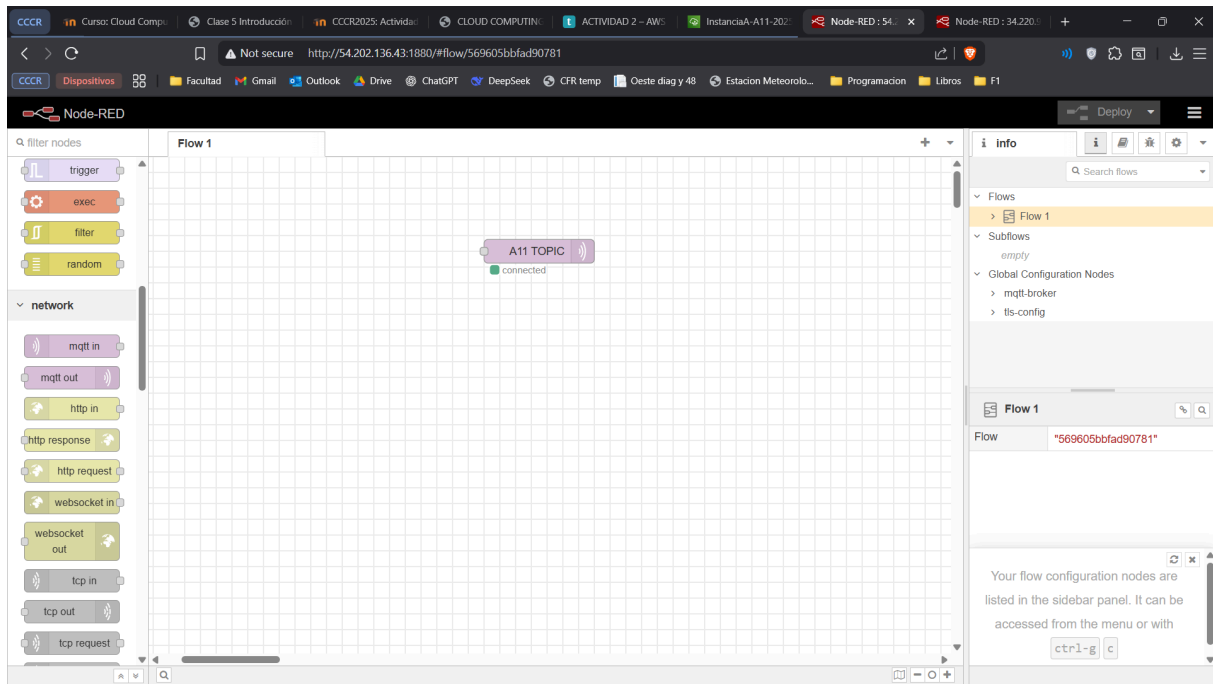


Figura 12: Comprobación de conexión mediante MQTT del objeto A

4.b) Instancia B

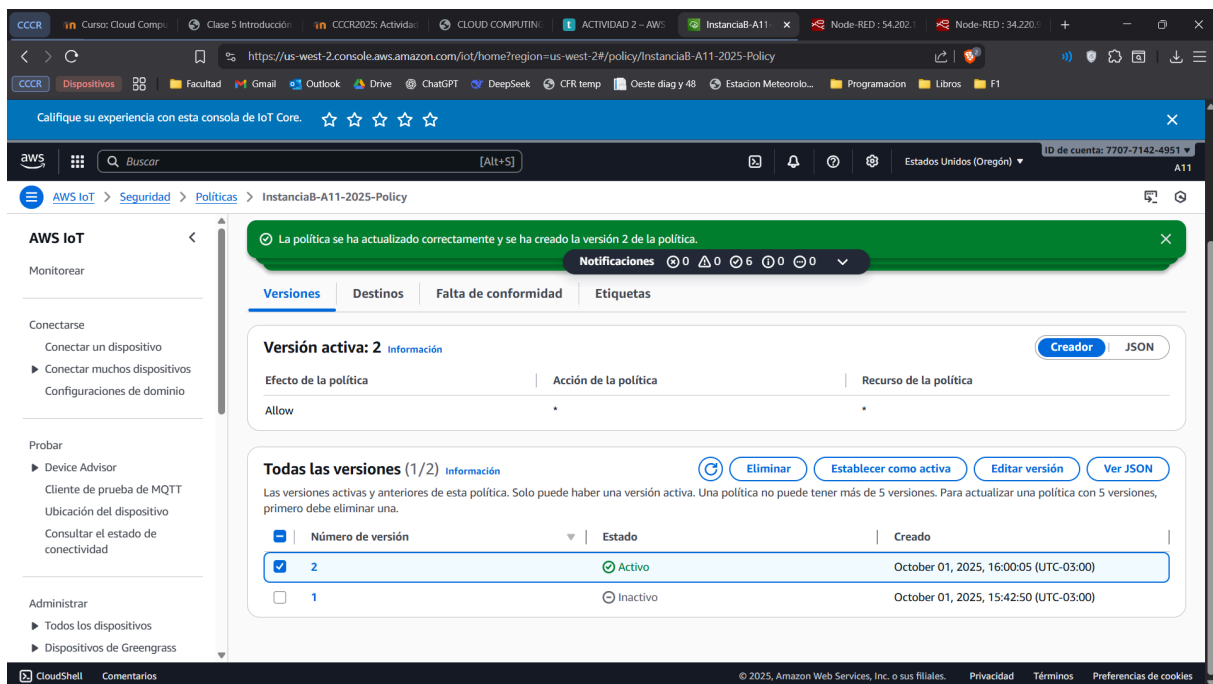


Figura 13: Configuración de la política de seguridad activa para la instancia B

Omitimos los pasos siguientes de configuración, descritos en A, para sencillez del documento.

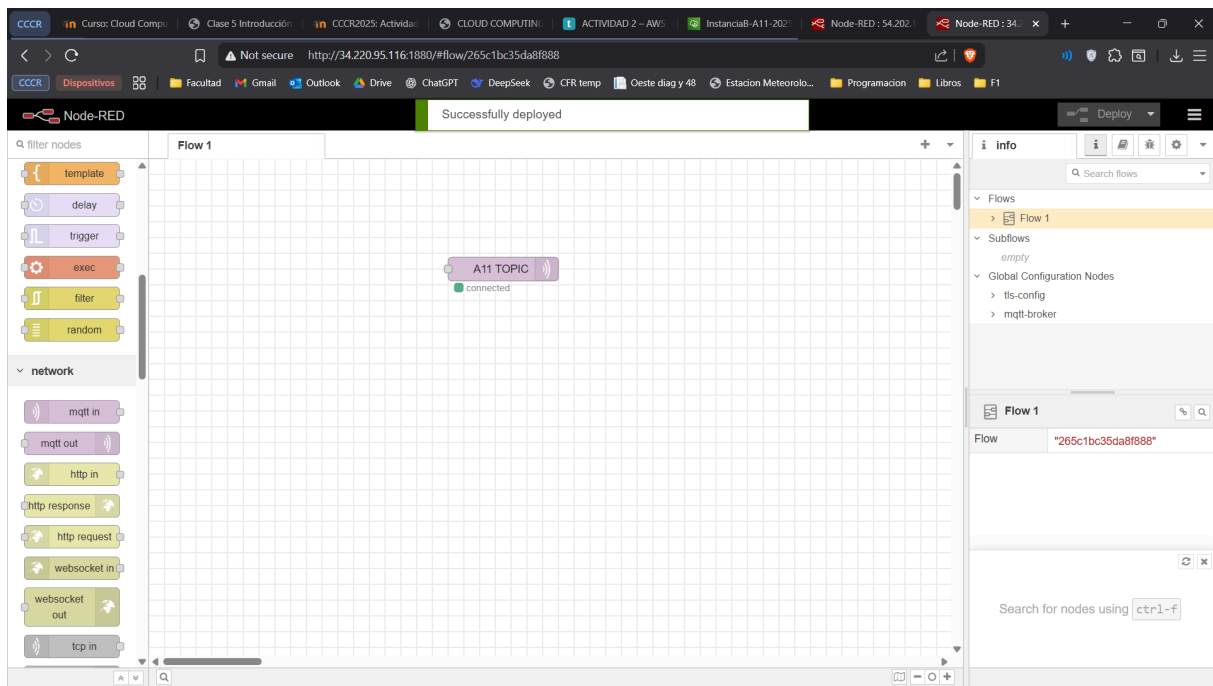


Figura 14: Comprobación de conexión mediante MQTT del objeto B

5) Desarrollar, en la instancia A, la solución de un “CONTROL REMOTO” para gestionar la iluminación de un ambiente: ‘botón “ENCENDIDO/ON”, botón “APAGADO/OFF”, informe de estado de la luminaria y funcionalidad “TIMER de 5s” para que activada dicha funcionalidad, al encender la luminaria se apague a los 5 segundos.

5.a) Instancia A: Control remoto

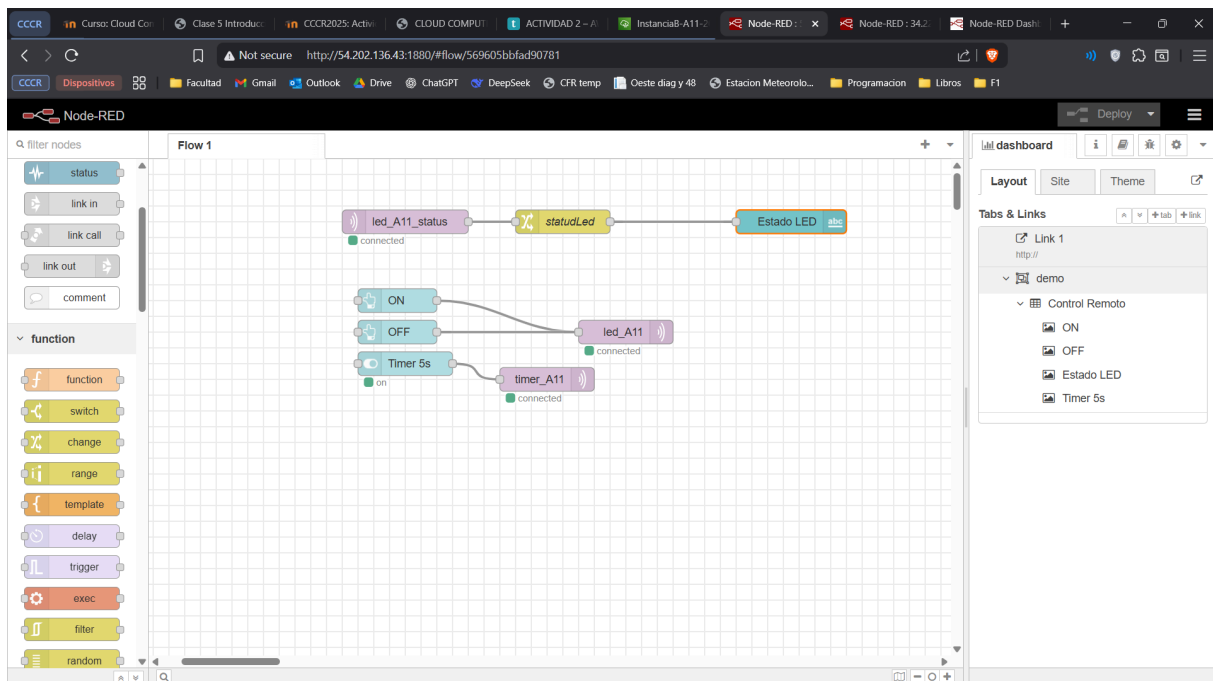


Figura 15: Flujo de trabajo del control remoto, con dos tópicos de salida y uno de entrada, gestionando el control de las variables que se comunican con el objeto B para el funcionamiento sincronizado

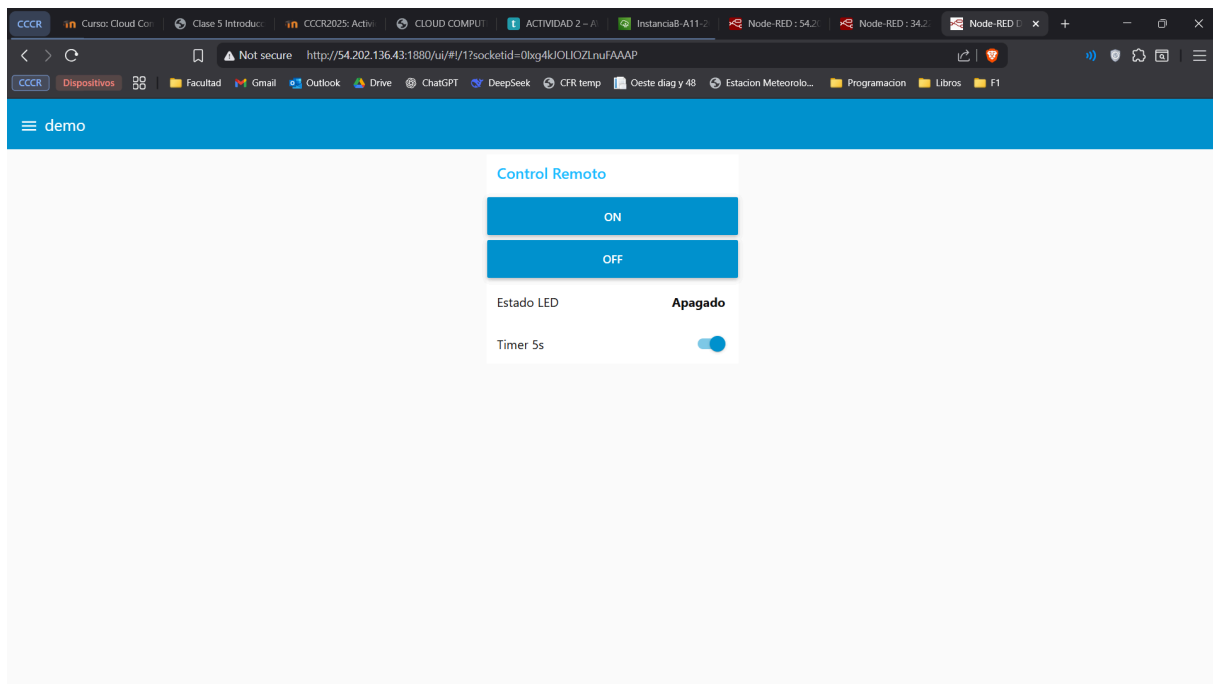


Figura 16: Dashboard del control remoto

5.b) Instancia B: Iluminación Jardín

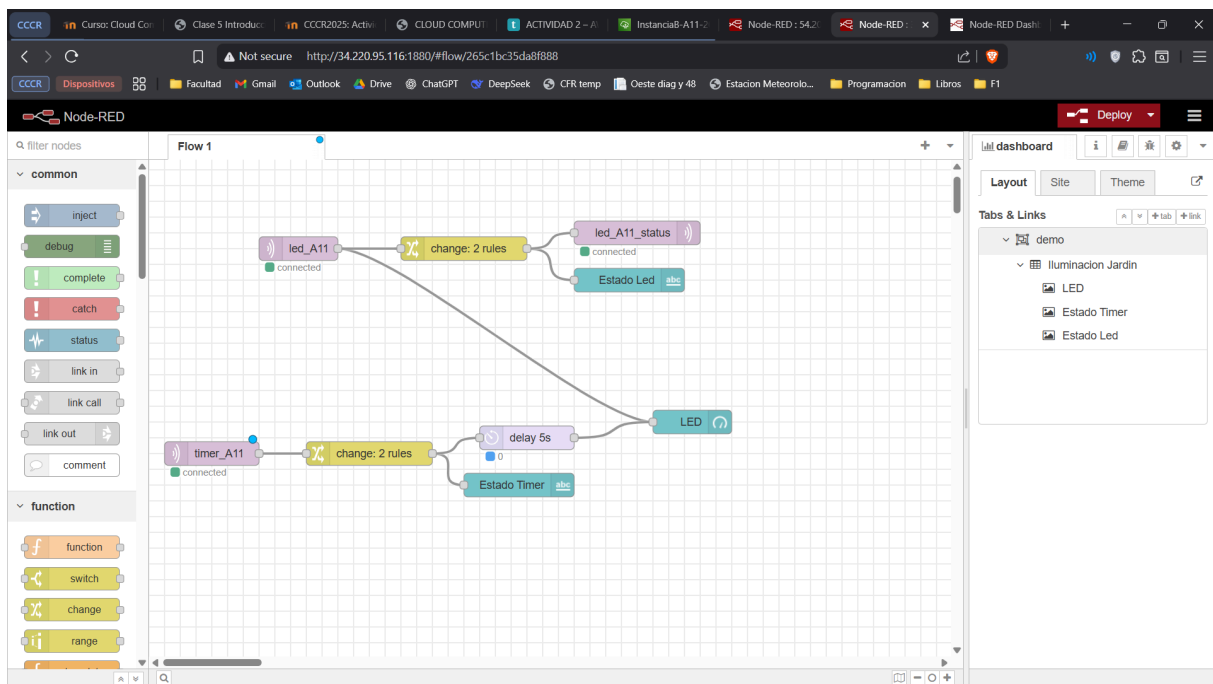


Figura 17: Flujo de trabajo de la iluminación, con dos tópicos de entrada y uno de salida, gestionando el control de las variables que se comunican con el objeto A para el funcionamiento sincronizado.
No se pudo completar la función que corresponde a la acción de timer.

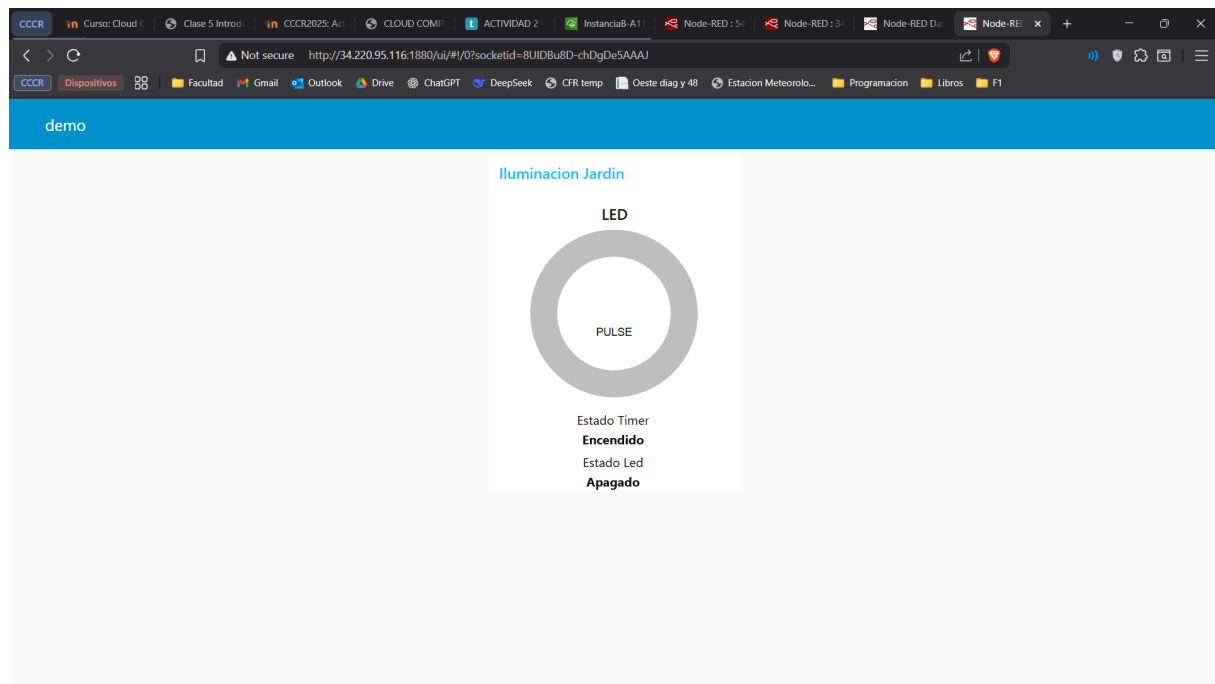


Figura 18: Dashboard de la iluminación jardín